

De Transacciones a Insights: Arquitectura del Modelo Estrella

Un manual de ingeniería de datos:
Extracción, transformación y modelado
desde el ERP hasta Power BI

El Caos Transaccional

El Consumo Estratégico

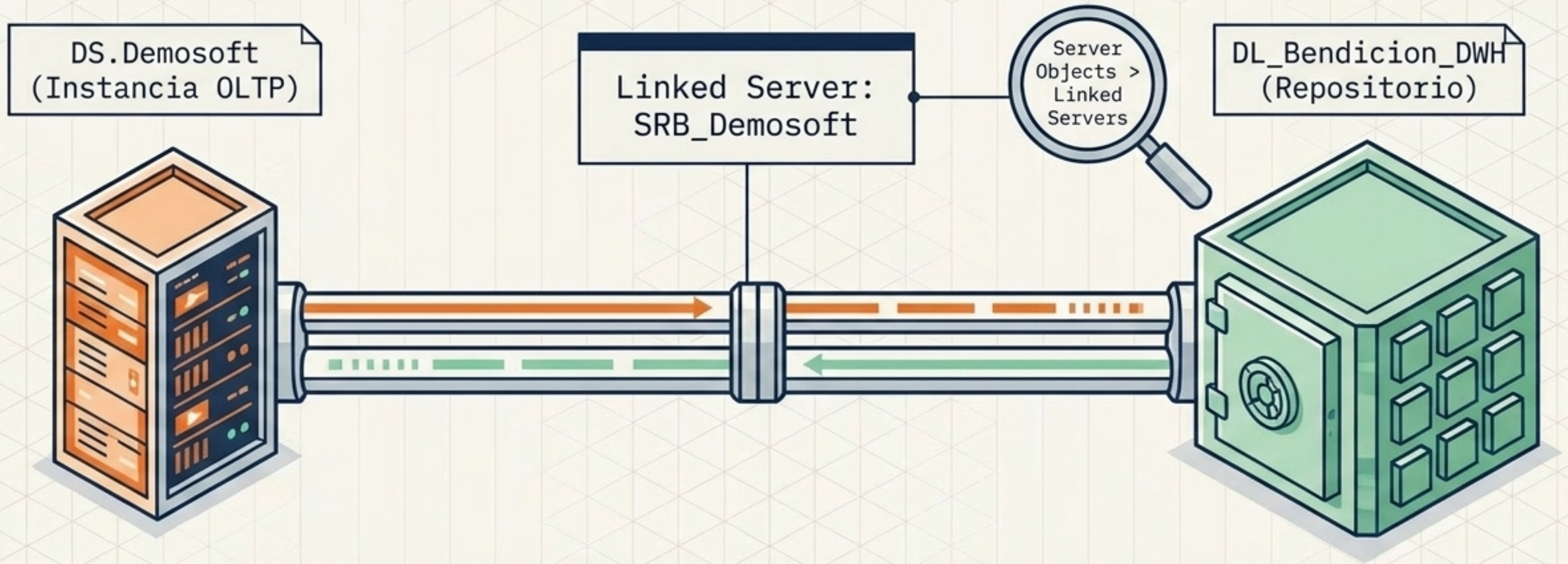


El rol del analista es construir la refinería que transforma datos en movimiento puro en estructuras analíticas precisas

La Matriz de Entornos: Origen vs. Destino

	OLTP (Transaccional)	OLAP (Analítico)
Servidor	SRB_Demosoft (Linked Server)	DL_Bendicion_DWH (Data Warehouse)
Propósito	Registro diario del ERP en tiempo real.	Repositorio funcional estructurado para análisis profundo.
Volatilidad	Alta. Datos vivos en constante cambio.	Congelada. Fotografía estática en el tiempo.
Estructura	Normalizada, diseñada para escritura rápida.	Desnormalizada (Modelo Estrella), diseñada para lectura rápida.

Topología de Red y Servidores Vinculados



El Linked Server actúa como el conducto seguro que permite extraer datos de producción sin comprometer el rendimiento del ERP.

Anatomía del Modelo Estrella: Desmitificando las Tablas



Tablas de Dimensión (DIM)

- **Concepto Central:** Los Catálogos. Proveen el contexto y la descripción.
- **Estructura:** Una fila única por entidad (ej. 1 fila por producto).
- **Ejemplos:** DIM_Bodega, DIM_Producto, DIM_Cliente, DIM_Serie.

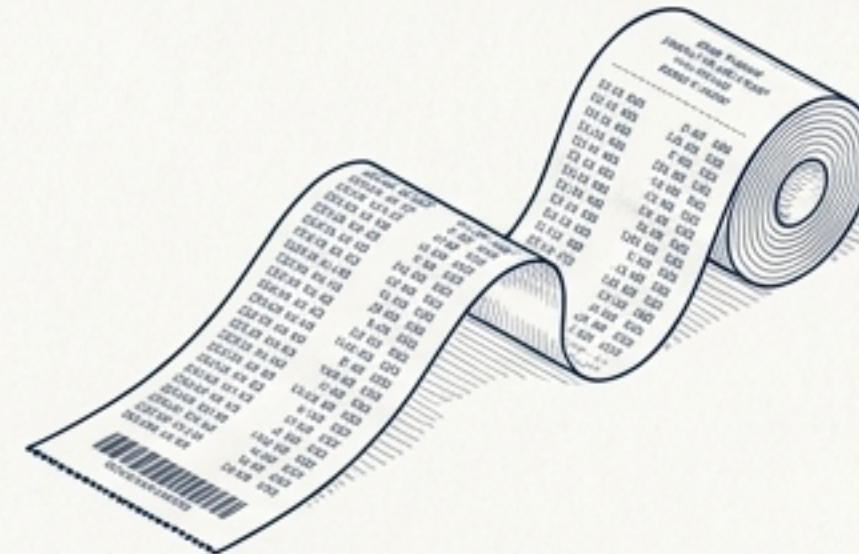
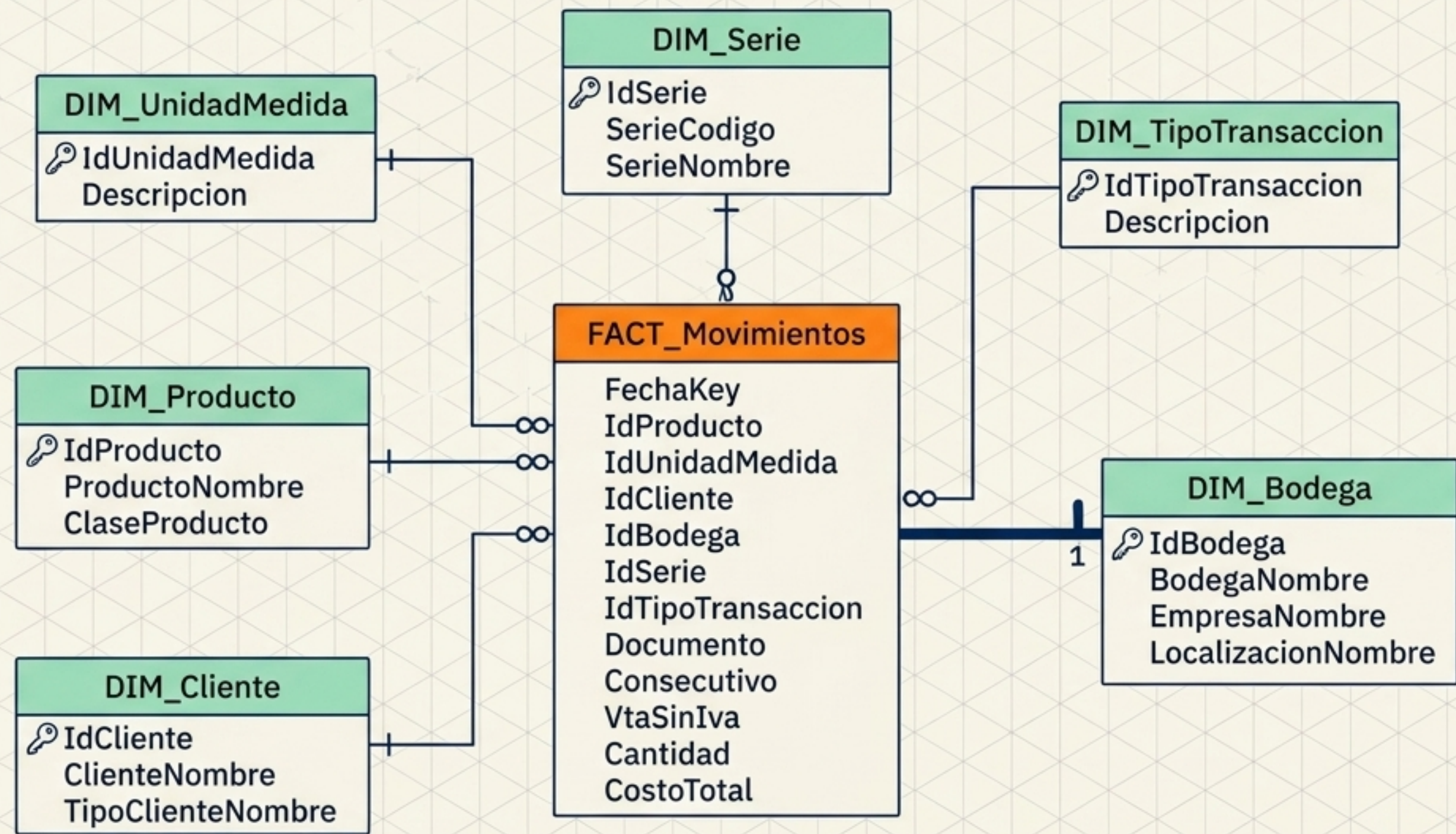


Tabla de Hechos (FACT)

- **Concepto Central:** Los Movimientos. El corazón transaccional del modelo.
- **Estructura:** Múltiples filas documentando eventos a lo largo del tiempo.
- **Ejemplos:** FACT_Movimientos.

Regla de Oro: Las dimensiones NO son transacciones. Son los descriptores que dan sentido a los miles de registros que habitan en la tabla de hechos.

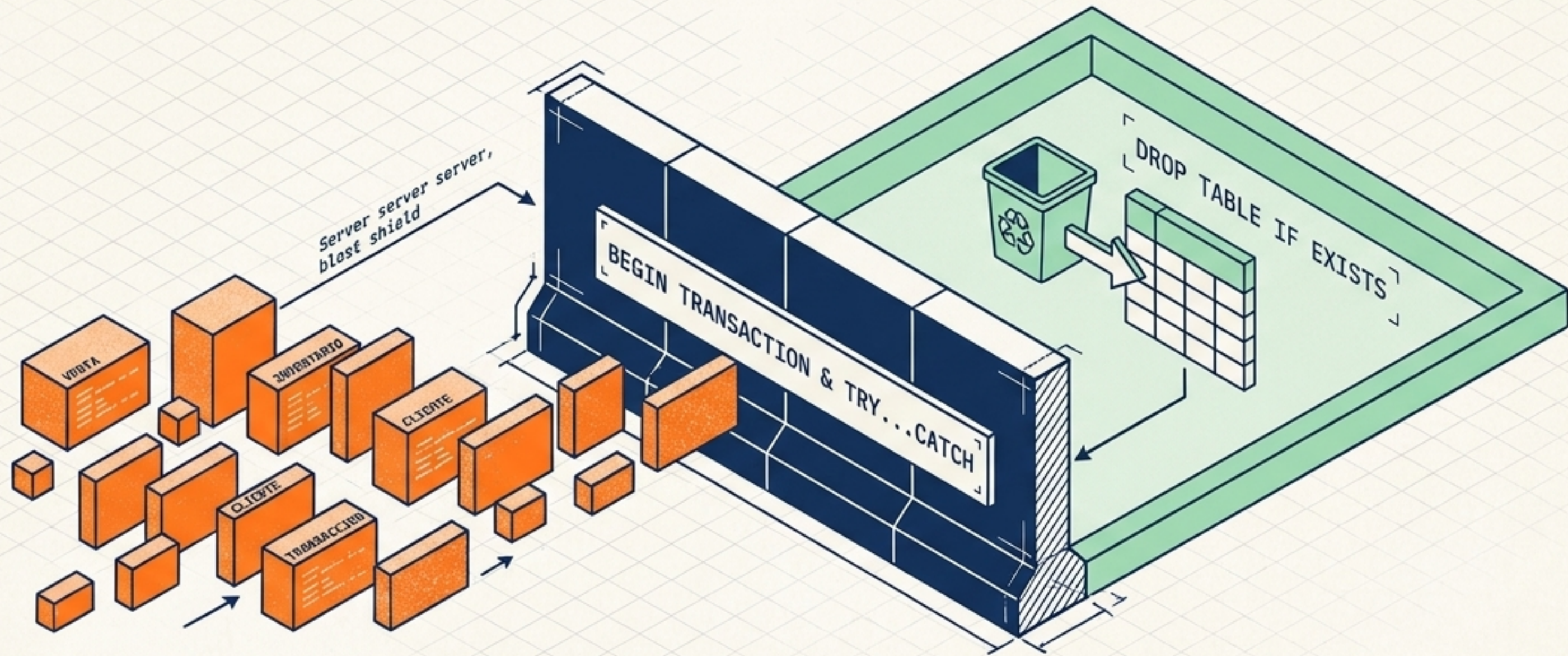
El Blueprint Relacional (Diagrama ERD)



Relaciones de Uno-a-Muchos:

El nombre de la llave primaria en el catálogo debe coincidir exactamente con la llave foránea en los movimientos para garantizar la integridad relacional.

Motor ETL (Paso 1): Aislamiento y Congelamiento de Datos



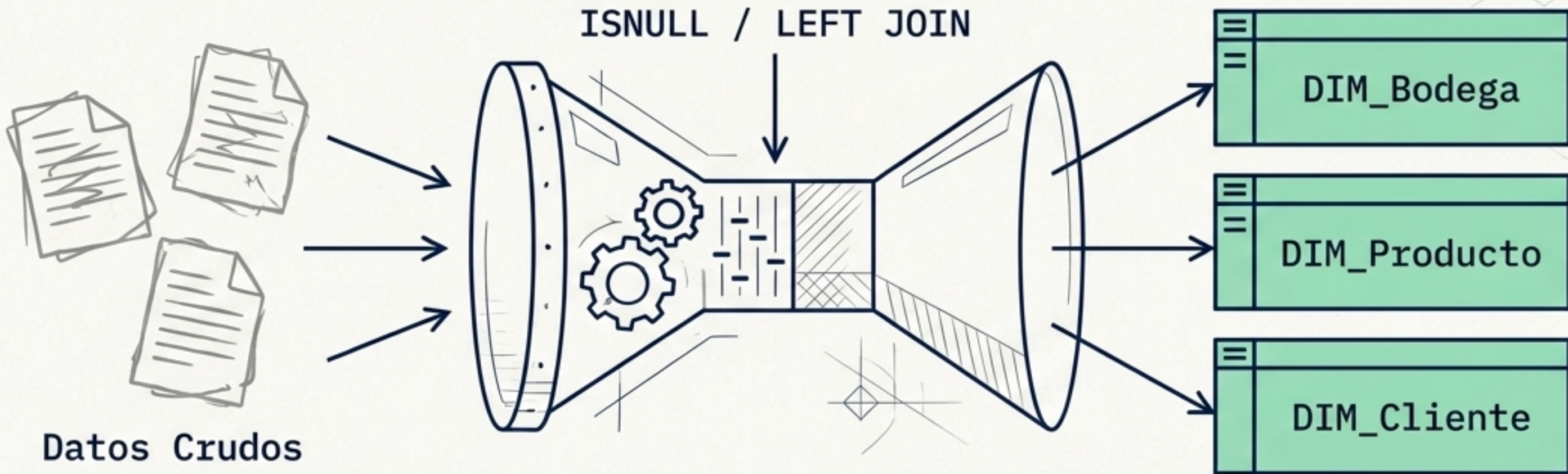
¿Por qué borramos tablas?

Al no ser una carga incremental, eliminamos estructuras pasadas para garantizar una importación limpia desde cero con el catálogo actual.

¿Por qué no afecta producción?

Operamos en un ambiente OLAP aislado. Congelamos la data a una fecha y hora específica. El bloque transaccional asegura que, ante un error, se realice un rollback sin corromper el origen.

Motor ETL (Paso 2): Generación de Dimensiones



Extracción Selectiva

Solo se importan los campos estrictamente necesarios para el análisis analítico.

Integridad de Datos

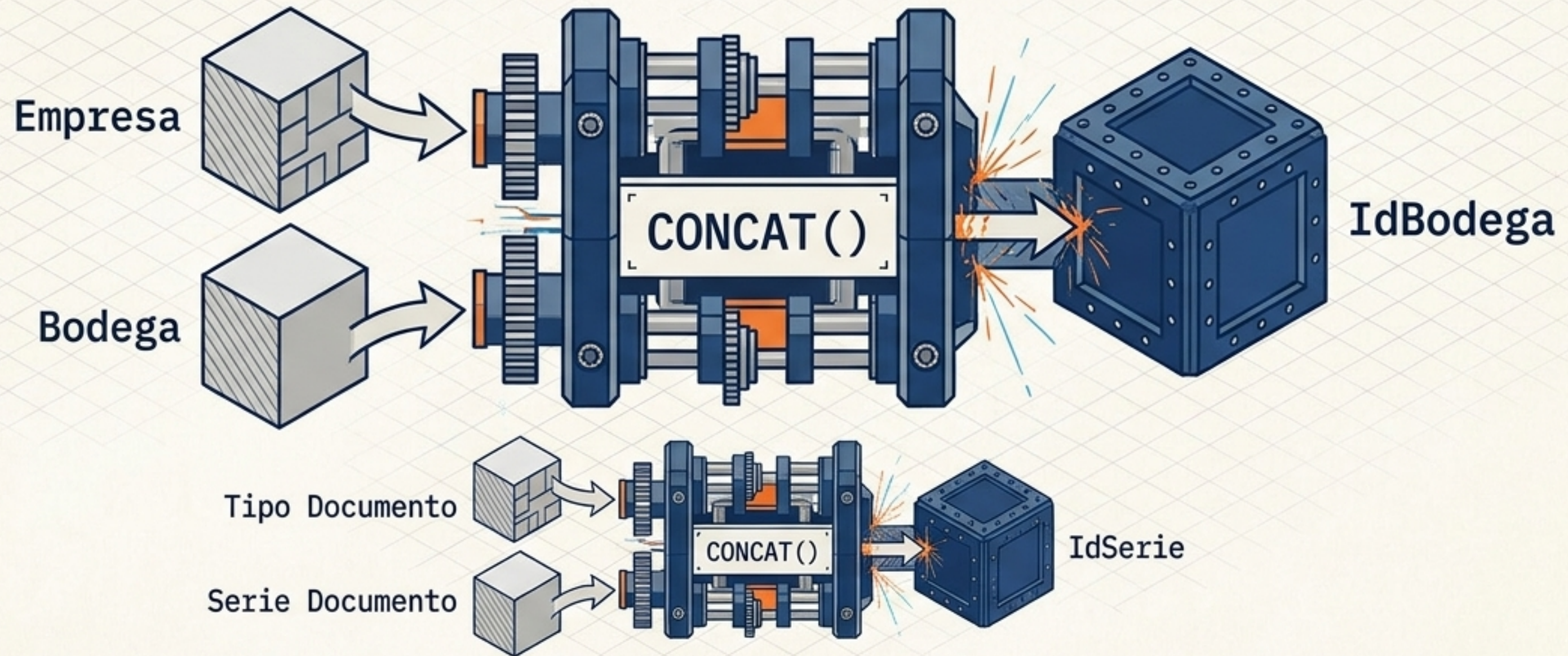
Manejo estricto de valores nulos mediante la función ISNULL, respaldada por cruces LEFT JOIN.

Llaves Únicas

Creación de identificadores primarios inmutables para cada catálogo.

Motor ETL (Paso 3): Forjando Llaves Compuestas

Objetivo: Prevenir la multiplicidad de datos y el producto cartesiano.

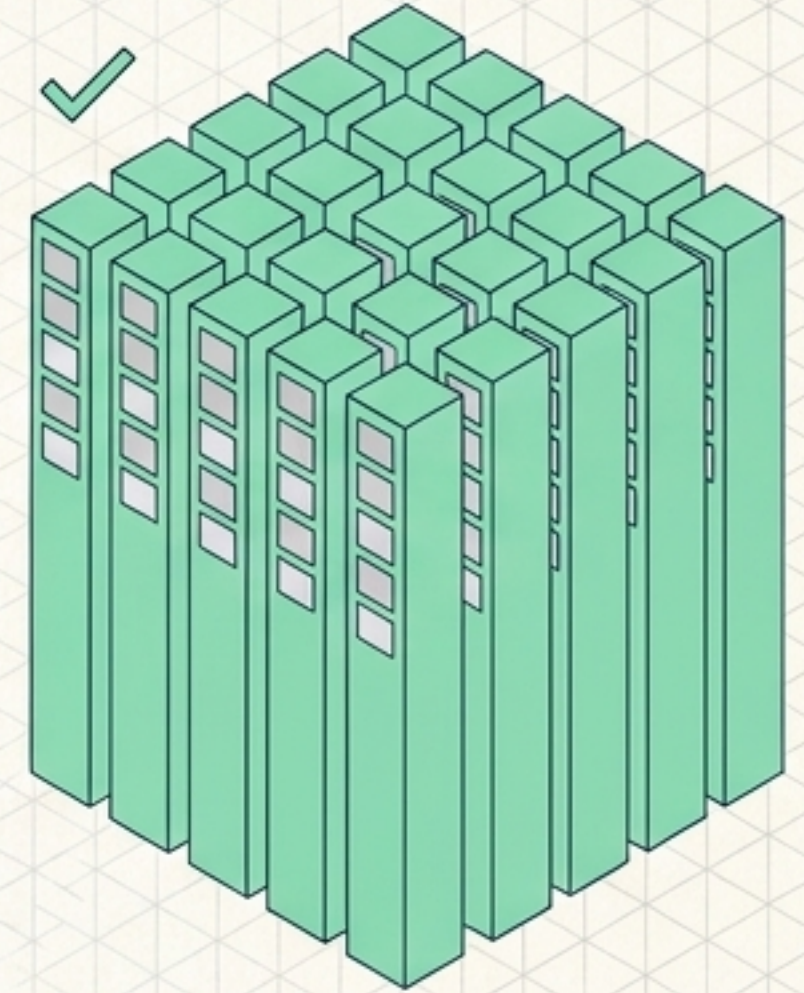
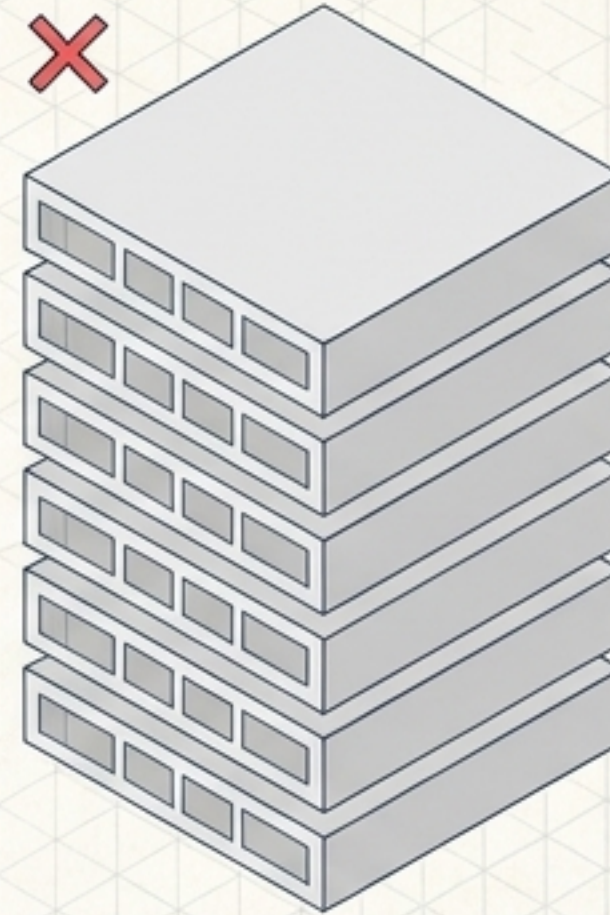


Al fusionar atributos transaccionales, garantizamos un identificador único que vincula perfectamente la tabla de hechos con sus dimensiones sin duplicar registros.

Optimización y Rendimiento Final

18 Segundos

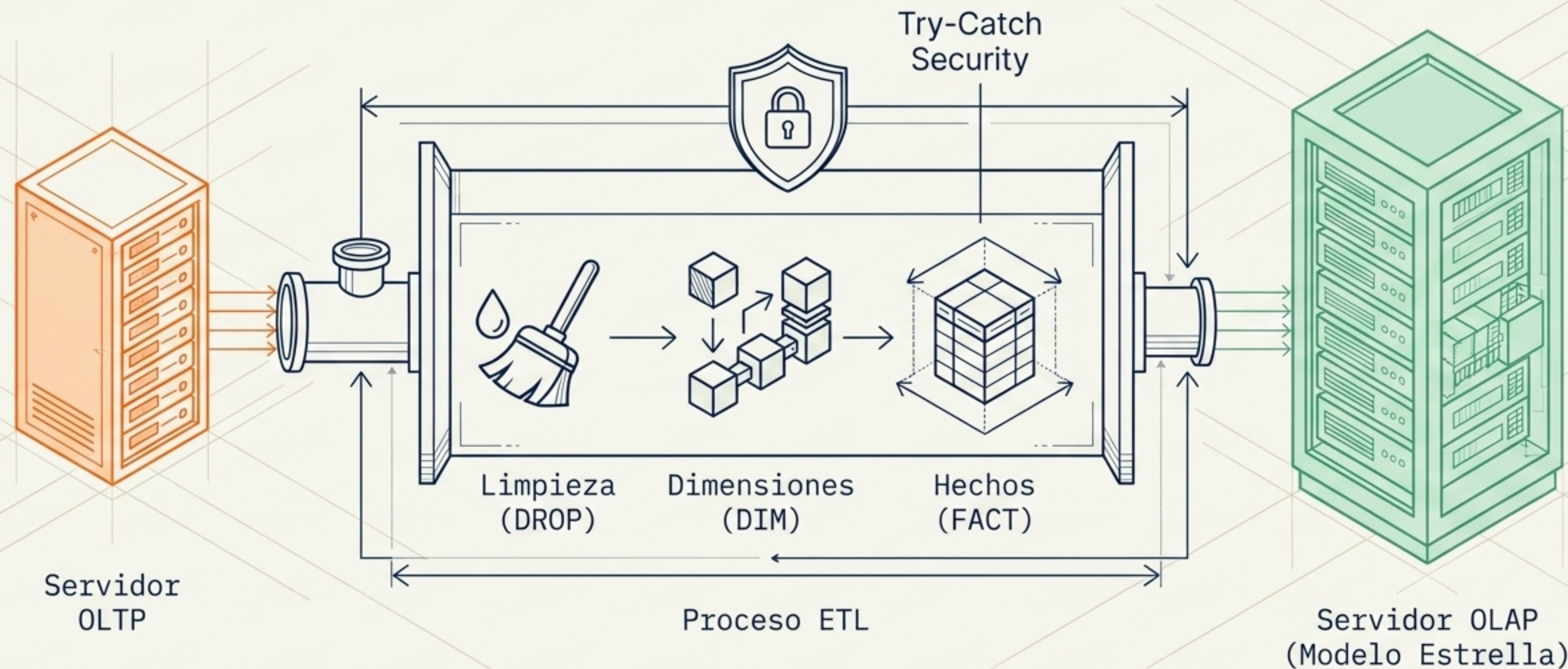
Tiempo total de ejecución del procedimiento almacenado para la extracción y transformación de la base de datos completa.



Preparado para Power BI:

El modelo estrella maximiza la eficiencia del motor VertiPaq, el cual utiliza un almacenamiento por columnas (columnar) ideal para agregaciones analíticas ultrarrápidas.

La Refinería de Datos: Flujo Arquitectónico Completo



Arquitectura Lista para Consumo



Los datos han sido extraídos, purificados y estructurados.
El caos transaccional es ahora un activo analítico.

→ **Siguiente Fase:** Conexión mediante **Power BI Desktop** para el diseño de visualizaciones e insights estratégicos.